

- (2) $\mathcal{C}(H, K) \subset \mathcal{B}(H, K)$;
 (3) $\mathcal{C}(H, K)$ 是闭子空间;
 (4) 若 $A \in \mathcal{B}(H, K), B \in \mathcal{B}(K, J)$, 且 A, B 中有一个是紧算子, 则 $BA \subseteq \mathcal{C}(H, J)$.

证明 (1) 是显然的.

(2) 若 $A \in \mathcal{C}(H, K), \overline{A(B_1)}$ 是紧集, 必有界, 记

$$M = \sup\{\|Ax\| \mid x \in B_1\} < \infty,$$

则 $\|Ax\| \leq M\|x\|, \forall x \in H$.

(3) 设 $A_n \in \mathcal{C}(H, K), n = 1, 2, \dots, A \in \mathcal{B}(H, K), \|A_n - A\| \rightarrow 0$, 要证 $A \in \mathcal{C}(H, K)$. $\forall \varepsilon > 0$, 存在自然数 n , 使得

$$\|A_n - A\| < \varepsilon/2.$$

对 $\overline{A_n(B_1)}$ 取有穷的 $\varepsilon/2$ 网, 设它为 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. 则

$$\overline{A(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B(y_i, \varepsilon),$$

这说明 $\overline{A(B_1)}$ 有有穷 ε 网, 即为紧集.

(4) 这是因为连续线性算子把有界集映为有界集, 把紧集映为紧集.

定义 5.4.3 设 $A \in \mathcal{B}(H, K)$. 若 $\dim R(A) < \infty$, 称 A 是有穷秩算子, 一切有穷秩算子的集合记作 $F(H, K)$.

因为有穷维的有界集是列紧的, 故

$$F(H, K) \subset \mathcal{C}(H, K). \quad (5.4.1)$$

若 $A \in F(H, K)$, 则 $A^* \in F(K, H)$, 且 $\dim R(A) = \dim R(A^*)$. 一个幂等算子是紧算子的充分必要条件是: 它是有穷秩算子.

对于 $x \in H, y \in K$, 用 $x \otimes y$ 表示下列算子:

$$x \otimes y : h \mapsto (h, x)y, \quad \forall h \in H, \quad (5.4.2)$$